

Muuntaja käyttöohje

Tiedostojen tuonti ja vienti ArcGIS Prossa

Versio 1.2.3 | Päivitetty 11.9.2026

Muuntaja kokoaa paikkatietoaineistojen tuonnin ja viennin yhteen ArcGIS Pro -työkaluun. Tuonnissa voit valita yksittäisiä tiedostoja, useita tiedostoja tai kansion. Vientitilassa valitset aktiivisen kartan tasot ja kirjoitat ne haluttuun tiedostomuotoon ilman, että vientituloksia lisätään kartalle.

Pika aloitus

1. Avaa ArcGIS Pro -projekti ja valitse Add-In- tai Muuntaja-välilehdeltä Muuntaja.
2. Valitse kohdasta Mitä haluat tehdä joko Tuonti tai Vienti.
3. Tuonnissa valitse tiedostot tai kansio. Vientitilassa valitse vietävät karttatasot.
4. Tarkista aktiivisessa tilassa näkyvät asetukset ja valitse tallennuspaikka tai vientikansio.
5. Paina Run. Seuraa etenemistä Messages-välilehdeltä.

Tuetut muodot

Toiminto	Muodot	Huomio
Tuonti	GPKG, GeoJSON, JSON, KML, KMZ, GPX, DWG, DXF, DFSU, SHP	Kansiotuonti tunnistaa muodot automaattisesti.
Vienti	GPKG, DWG, DXF, GeoJSON, SHP, KML, KMZ	Tiedostonimet muodostetaan automaattisesti eikä aiempaa tiedostoa ylikirjoiteta.

Tuonti

Tuonti tallentaa muunnetut aineistot valittuun työtilaan ja lisää valmiit tasot ArcGIS Prohon. Tallennuspaikkana käytetään oletuksena avoimen projektin oletusgeotabasea.

Tiedostojen ja kansioden valinta

- Voit valita yhden tiedoston, useita tiedostoja, yhden kansion tai useita kansioita.
- Kun annat kansion, työkalu skannaa myös kaikki alikansiot.
- Samassa kansioapuussa voi olla sekaisin kaikkia tuettuja tiedostomuotoja.
- Shapefilen sivutiedostot, kuten DBF, SHX ja PRJ, ohitetaan. Varsinainen SHP käsitellään kerran.
- Jokainen löydetty aineisto käsitellään erikseen. Samannimiset tulokset nimetään yksilöllisesti.
- GeoPackage-tasolle käytetään sen varsinaista tasonimeä. Muuntajalla viety ja takaisin tuotu taso ei jää yleisnimelle main.

Tuonnin asetukset

Asetus	Käyttö
Syöte	Valitse tiedostoja tai kansioita. Kansio skannataan alikansioineen.
Tallennuspaikka	Oletuksena projektin geotababase. Voit valita myös muun geotababasen tai kansion.
Siivoa CAD-tasoja	Poistaa CAD-tuonnista tarpeettomia tasoja, kuten Defpoints, kun valinta on käytössä.

Asetus	Käyttö
CAD-lähtökoordinaatisto	Automaattinen tunnistus on oletus. Tarvittaessa valitse ETRS-TM35FIN, ETRS-GK-kaista tai KKKJ.
Kohde-CRS	Koskee vain CAD-tuontia. Tyhjänä aineisto säilyttää alkuperäisen koordinaatiston.
DFSU-suodatus	Rajaa tuotavat elementit valitun item-kentän, operaattorin ja arvon perusteella.

CAD tuonti

- Automaattinen tunnistus arvioi aineiston koordinaatiston geometriasta. Jos tunnet lähtökoordinaatiston varmasti, valitse se luettelosta.
- Kohde-CRS on valinnainen ja näkyy vain CAD-tuonnissa.
- DWG- ja DXF-aineistoista käsitellään käyttökelpoiset piste-, viiva-, alue- ja annotaatiotasot.
- Suurissa CAD-aineistoissa muunnos voi kestää. Messages-välilehti näyttää käsiteltävät tasot ja ajat.

DFSU tuonti

- DFSU-tuonti lukee aineiston ensimmäisen aika-askeleen.
- Suodatus voidaan ottaa käyttöön, kun vähintään yksi DFSU-tiedosto on valittu.
- Valitse suodatettava item-kenttä, operaattori ja vertailuarvo. Tuetut operaattorit sisältävät numeeriset vertailut sekä tekstihaut.
- DFSU-käsittely käyttää mikeio-kirjastoa ArcGIS Pron Python-ympäristössä.

Vienti

Vientitilassa syötetiedostoa ei anneta. Valitse sen sijaan yksi tai useampi vietävä taso ArcGIS Pron omalla monitasovalitsimella. Vientiprosessi kirjoittaa vain tiedostot eikä lisää niitä aktiiviselle kartalle.

Vientivaiheet

- Vaihda toimintatilaksi Vienti. Tuontitilan tiedosto- ja aiemmat tasovalinnat nollataan tilan vaihtuessa.
- Valitse olemassa oleva vientikansio.
- Valitse vientiformaatti.
- Lisää vietävät tasot kohdassa Vienti - valitse mukaan vietävät tasot.
- Jos viet useita tasoja GPKG-, DWG- tai DXF-muotoon, valitse yhteinen tiedosto tai oma tiedosto jokaiselle tasolle.
- Määritä DWG/DXF-viennissä tarvittaessa tasokohtaiset tekstit ja attribuuttitaulukot.

Monitasoviennin toiminta

Muoto	Usean tason tulos
Shapefile	Jokainen taso viedään aina omaksi SHP-tiedostoksi.
GeoJSON	Jokainen taso viedään aina omaksi GeoJSON-tiedostoksi.
KML ja KMZ	Jokainen taso viedään aina omaksi KML- tai KMZ-tiedostoksi.
GPKG	Valitse kaikki tasot samaan GeoPackageen tai oma GeoPackage jokaiselle tasolle.
DWG ja DXF	Valitse kaikki tasot samaan CAD-tiedostoon tai oma tiedosto jokaiselle tasolle.

Shapefile-rajoitus. DBF-attribuuttitaululla on kentänimi-, kenttätyyppi- ja rivipituusrajoituksia. Jos aineistossa on hyvin paljon tai hyvin leveitä kenttiä, käytä ensisijaisesti GPKG-muotoa.

CAD vienti

Kun vientiformaatti on DWG tai DXF ja tasot on valittu, työkalu muodostaa tasokohtaiset asetusrivit. Jokainen rivi koskee vain siinä näkyvää tasoa.

Valinta	Toiminta
Vie teksti	Kytke päälle halutulle tasolle ja valitse saman rivin Teksti-/labelkenttä. Kentän arvot viedään CAD Text -kohteiksi.
Luo attribuuttitaulu	Kytke päälle vain niille tasoille, joille taulukko tarvitaan. Kaikki tulostuskelpoiset kentät otetaan mukaan automaattisesti.
Useita taulukoita	Jokaiselle valitulle tasolle luodaan oma nimetty taulukko. Yhteiseen CAD-tiedostoon muodostetut taulukot sijoitetaan vierekkäin.
Paketointi	Yhteinen tiedosto sisältää kaikkien valittujen tasojen geometriat, teksti ja valitut taulukot. Tasokohtainen paketointi luo erilliset CAD-tiedostot.

Huomio. Labelkentän valintaluettelo määräytyy tasokohtaisesti. Jos tekstiä ei haluta tietylle tasolle, jätä Vie teksti pois päältä.

Nimeäminen ja karttasisältö

- Tiedostonimi muodostetaan tasojen nimistä ja aikaleimasta.
- Tasokohtaisessa viennissä jokaisen tiedoston nimi sisältää kyseisen tason nimen.
- GeoPackagen sisäinen tasonimi perustuu alkuperäiseen tasonimeen.
- Vienti ei lisää tulostiedostoja kartalle. Tuonti lisää valmiit aineistot työtilaan ja kartalle.

Vianhaku

Tilanne	Ratkaisu
Fix the missing or invalid parameters	Tarkista vain aktiivisessa tilassa näkyvät kentät. Tuonnissa tarvitaan syöte ja tallennuspaikka. Vientitilassa tarvitaan vientikansio, formaatti ja vähintään yksi taso.
Kansiota ei hyväksytty	Valitse olemassa oleva kansio kansiovalitsimella tai anna täydellinen polku. Työkalu skannaa alikansiot vasta, kun kansio on kelvollinen.
Vientitaso puuttuu	Lisää tasot Vienti - valitse mukaan vietävät tasot -kohdan omalla Add another -toiminnolla.
CAD-labelkenttä puuttuu	Valitse tason omalta riviltä Vie teksti ja sen jälkeen kyseiselle tasolle kuuluva kenttä.
Työkalu näyttää vanhalta tai kaatuu	Varmista, että asennettuna on Muuntaja 1.2.3. Sulje ArcGIS Pro, asenna uusi esriAddInX-paketti ja käynnistä sovellus uudelleen.

Asennus ja vaatimukset

- ArcGIS Pro 3.5 tai uudempi yhteensopiva versio.
- Asenna Muuntaja.esriAddInX kaksoisklikkaamalla pakettia ja käynnistä ArcGIS Pro uudelleen.
- DFSU-tuonti tarvitsee mikeio-kirjaston. Verkkoysteys voi olla tarpeen kirjaston asentamiseen.